

Задачи

. 01

К источнику с ЭДС $\varepsilon = 180$ В и внутренним сопротивлением $r = 1$ Ом подключают нагрузку R Ом. Напряжение на нагрузке: $U = \frac{\varepsilon R}{R+r}$.

При каком наименьшем R напряжение будет не менее 170 В?

Ответ:

17

. 02 Ященко

Коэффициент полезного действия (КПД) некоторого двигателя определяется формулой

$$\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100\%,$$

где T_1 — температура нагревателя (в кельвинах), T_2 — температура холодильника (в кельвинах).

При какой температуре T_1 нагревателя КПД этого двигателя будет 15%,

если температура холодильника $T_2 = 323$ К? Ответ дайте в кельвинах.

Ответ:

380

. 03

Локатор батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, испускает ультразвуковые импульсы частотой

$$f_0 = 744 \text{ МГц. Скорость погружения } v \text{ вычисляется по формуле } v = c \cdot \frac{f - f_0}{f + f_0},$$

где $c = 1500$ м/с — скорость звука в воде, f — частота отражённого сигнала в МГц.

Определите f , если $v = 12$ м/с.

Ответ:

756

. 04 Статград

- Независимое агентство намерено ввести рейтинг новостных интернет-изданий на основе оценок информативности I_n , оперативности O_p , объективности T_r публикаций, а также качества Q сайта.

- Каждый отдельный показатель — целое число от -2 до 2.

- Составители рейтинга считают, что объективность ценится в пять раз, а информативность публикаций — вдвое дороже, чем оперативность и качество сайта. Таким образом, формула приняла вид

$$R = \frac{2I_n + O_p + 5T_r + Q}{A}.$$

- Если по всем четырём показателям какое-то издание получило одну и ту же оценку, то рейтинг должен совпадать с этой оценкой. Найдите число A , при котором это условие будет выполняться.

Ответ:

9

. 05 Статград

Рейтинг R интернет-магазина вычисляется по формуле

$$R = r_{\text{пок}} - \frac{r_{\text{пок}} - r_{\text{эксп}}}{(K+1)^m},$$

где $m = \frac{0,02K}{r_{\text{пок}} + 0,1}$, $r_{\text{пок}}$ — средняя оценка магазина покупателями, $r_{\text{эксп}}$ — оценка магазина, данная экспертами, K — число покупателей, оценивших магазин.

Найдите рейтинг интернет-магазина, если число покупателей, оценивших магазин, равно 7, их средняя оценка равна 0,32, а оценка экспертов равна 0,26.

Ответ:

0,29

. 06

Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с фокусным расстоянием $f = 30$ см. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 20 см до 40 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана — в пределах от 160 см до 180 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение $\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} = \frac{1}{f}$.

На каком наименьшем расстоянии от линзы нужно разместить лампочку, чтобы её изображение на экране было чётким? Ответ дайте в сантиметрах.

Ответ:

36

. 07

Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0 = 192$ Гц. Чуть позже гудок издал подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка f (в Гц) БОЛЬШЕ первого: она зависит от скорости тепловоза v (в м/с) по закону $f(v) = \frac{f_0}{1 - \frac{v}{c}}$

(Гц), где c — скорость звука (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 8 Гц.

Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c = 300$ м/с. Ответ дайте в м/с.

Ответ:

12

. 08 Ященко

При 0°C длина рельса $l_0 = 10$ м.

При нагреве длина меняется по закону $l(t) = l_0(1 + \alpha t)$, где

$\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} (\text{оC})^{-1}$.

При какой температуре рельс удлинится на 6 мм? Ответ в градусах Цельсия.

Ответ:

50

. 09

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a (в км/ч²).

Скорость v (в км/ч) вычисляется по формуле $v = \sqrt{2la}$, где l — пройденный путь (в км). Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 0,4 км, развить скорость 80 км/ч.

Ответ:

8000

. 10

Расстояние от наблюдателя до линии горизонта вычисляется по формуле $l = \sqrt{2Rh}$,

где $R = 6400$ км — радиус Земли, h — высота наблюдателя в километрах.

С какой высоты (км) горизонт виден на расстоянии 48 км?

Ответ:

0,18

. 11 Ященко

Расстояние (в км) от наблюдателя, находящегося на высоте h км над землей, до наблюдаемой им линии горизонта

вычисляется по формуле $l = \sqrt{2 \cdot R \cdot h}$,

где $R = 6400$ км — радиус Земли.

Человек, стоящий у подножия смотровой площадки, видит горизонт на расстоянии 4 км.

На сколько метров нужно подняться человеку, чтобы расстояние до горизонта увеличилось до 28 км?

Ответ:

60

. 12 Статград

Расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте h м над землёй, до видимой им линии горизонта, выраженное в

километрах, вычисляется по формуле $l = \sqrt{\frac{Rh}{500}}$,

где $R = 6400$ км — радиус Земли. Человек, стоящий на пляже, видит горизонт на расстоянии 4 км.

К пляжу ведёт лестница, каждая ступенька которой имеет высоту 20 см. На какое наименьшее количество ступенек нужно подняться человеку, чтобы он увидел горизонт на расстоянии не меньше 20 километров?

Ответ:

150

. 13 Ященко

В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по закону

$$H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0}kt + \frac{g}{2}k^2t^2,$$

где t — время в секундах, прошедшее с момента открытия крана, $H_0 = 5$ м — начальная высота столба воды,

$k = \frac{1}{700}$ — отношение площадей поперечных сечений крана и бака, а g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ м/с²).

Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть первоначального объёма воды?

Ответ:

350

. 14 Яценко

На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины.

Конструкция имеет кубическую форму, а значит, действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле: $F_A = \rho g l^3$,

где $\rho = 1000 \text{ кг/м}^3$ — плотность воды, g — ускорение свободного падения (считайте $g = 9,8 \text{ Н/кг}$), а l — длина ребра куба в метрах.

Какой может быть максимальная длина ребра куба, чтобы обеспечить его эксплуатацию в условиях, когда выталкивающая сила при погружении будет не больше чем 893025 Н ? Ответ дайте в метрах.

Ответ:

4,5

. 15

Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $v_0 = 57 \text{ км/ч}$, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a = 8 \text{ км/ч}^2$. Расстояние от мотоциклиста до города определяется

выражением $S = v_0 t + \frac{at^2}{2}$,

где t — время в часах. Определите наибольшее время, в течение которого мотоциклист будет находиться в зоне функционирования сотовой связи, если оператор гарантирует покрытие на расстоянии не далее чем в 45 км от города. Ответ выразите в МИНУТАХ.

Ответ:

45

. 16

Для сматывания кабеля на заводе используют лебёдку, которая равноускоренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается катушка, изменяется со временем по закону $\varphi = \omega t + \frac{\beta t^2}{2}$,

где t — время в минутах, прошедшее после начала работы лебёдки, $\omega = 15 \text{ град./мин.}$ — начальная угловая скорость вращения катушки, а $\beta = 6 \text{ град./мин}^2$ — угловое ускорение.

Определите время, если за это время угол намотки φ достиг 2250° . Ответ в минутах.

Ответ:

25

. 17

Для нагревательного элемента некоторого прибора экспериментально была получена зависимость температуры (в К) от времени работы: $T(t) = T_0 + bt + at^2$,

где t — время (в мин.), $T_0 = 1600 \text{ К}$,

$a = -5 \text{ К/мин.}^2$, $b = 105 \text{ К/мин.}$. Известно, что при температуре нагревательного элемента свыше 1870 К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключить. Найдите, через какое наибольшее время после начала работы нужно отключить прибор. Ответ дайте в минутах.

Ответ:

3

. 18

Автомобиль, движущийся со скоростью $v_0 = 24$ м/с, начал торможение с постоянным ускорением $a = 3$ м/с². За t секунд после начала торможения он прошел путь $S = v_0 t - \frac{at^2}{2}$ (м).

Определите время, прошедшее с момента начала торможения, если известно, что за это время автомобиль проехал 90 метров. Ответ дайте в секундах.

Ответ:

6

. 19

Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону $h(t) = 1,6 + 13t - 5t^2$, где h — высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска.

Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 6 метров?

Ответ:

1,8

. 20 Ященко

После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время t падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле $h = 5t^2$, где h — расстояние в метрах, t — время падения в секундах.

До дождя время падения камешков составляло 1,3 с.

На сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на 0,2 с? Ответ дайте в метрах.

Ответ:

2,4

. 21

В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплён кран.

После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нём меняется по закону

$H(t) = at^2 + bt + H_0$, где H — высота столба воды в метрах, $H_0 = 8$ м — начальный уровень воды, $a = \frac{1}{72}$ м/мин² и $b = -\frac{2}{3}$ м/мин — постоянные, t — время в минутах, прошедшее с момента открытия крана.

Сколько минут вода будет вытекать из бака?

Ответ:

24

. 22

Водолазный колокол, содержащий в начальный момент $\nu = 5$ моль воздуха объёмом $V_1 = 20$ л, опускают на дно.

При изотермическом сжатии работа вычисляется по формуле $A = \alpha \nu T \log_2 \frac{V_1}{V_2}$,

где $\alpha = 13,4 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$, $T = 300$ К. Найдите V_2 , если $A = 20100$ Дж.

Ответ:

10

. 23 Ященко

В телевизоре ёмкость высоковольтного конденсатора $C = 5 \cdot 10^{-6}$ Ф. Параллельно с конденсатором подключён резистор с сопротивлением $R = 7 \cdot 10^6$ Ом. Во время работы телевизора напряжение на конденсаторе $U_0 = 36$ кВ. После выключения телевизора напряжение на конденсаторе убывает до значения U (кВ) за время, определяемое выражением $t = \alpha RC \log_2 \frac{U_0}{U}$ (с), где $\alpha = 0,8$ — постоянная. Определите напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошло 84 с. Ответ дайте в киловольтах.

Ответ:

4,5

. 24 Ященко

Для обогрева помещения, температура в котором поддерживается на уровне $T_n = 15^\circ\text{C}$, через радиатор отопления пропускают горячую воду. Расход проходящей через трубу радиатора воды $m = 1,4$ кг/с. Проходя по трубе расстояние x , вода охлаждается от начальной температуры $T_b = 75^\circ\text{C}$ до температуры T , причём $x = \alpha \frac{cm}{\gamma} \log_2 \frac{T_b - T_n}{T - T_n}$, где $c = 4200 \frac{\text{Вт}\cdot\text{с}}{\text{град}}$ — теплоёмкость воды, $\gamma = 63 \frac{\text{Вт}\cdot\text{с}}{\text{град}}$ — коэффициент теплообмена, а $\alpha = 1,8$ — постоянная. Найдите, до какой температуры (в градусах Цельсия) охладится вода, если длина трубы радиатора равна 168 м.

Ответ:

45

. 25

В ходе распада радиоактивного изотопа его масса m уменьшается по закону $m = m_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}$, где m_0 — начальная масса изотопа в мг, t — время в минутах, T — период полураспада в минутах. В начальный момент масса изотопа 100 мг. Период полураспада 2 мин. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 12,5 мг.

Ответ:

6

. 26

Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана-Больцмана, согласно которому $P = \sigma ST^4$, где P — мощность излучения звезды в ваттах, $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot \text{К}^4}$ — постоянная Стефана-Больцмана, S — площадь поверхности звезды в квадратных метрах, T — температура в кельвинах. Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна $\frac{1}{8} \cdot 10^{20} \text{ м}^2$, а мощность её излучения равна $2,9184 \cdot 10^{27} \text{ Вт}$. Найдите температуру этой звезды в кельвинах.

Ответ:

8000

. 27

При адиабатическом процессе для идеального газа выполняется закон $pV^k = 6,4 \cdot 10^6 \text{ Па} \cdot \text{м}^5$, где p — давление в газе в паскалях, V — объём газа в куб. м, $k = \frac{5}{3}$.

Найдите объём V при давлении $p = 2 \cdot 10^5 \text{ Па}$.

Ответ:

8

. 28 ЯЩЕНКО

Скейтбордист прыгает на платформу со скоростью $v = 3,6 \text{ м/с}$ под углом α к рельсам. Скорость платформы: $u = \frac{m}{m+M} v \cos \alpha$, где $m = 75 \text{ кг}$, $M = 375 \text{ кг}$.

Найти максимальный угол α , при котором $u \geq 0,3 \text{ м/с}$.

Ответ:

60

. 29 Статград

Очень лёгкий заряженный металлический шарик зарядом $q = 8 \cdot 10^{-6} \text{ Кл}$ скатывается по гладкой наклонной плоскости. В момент, когда его скорость составляет $v = 3 \text{ м/с}$, на него начинает действовать постоянное магнитное поле, вектор индукции B которого лежит в той же плоскости и составляет угол α с направлением движения шарика. Значение индукции поля составляет $B = 5 \cdot 10^{-3} \text{ Тл}$. При этом на шарик действует сила Лоренца, равная $F_L = qvB \sin \alpha$ (Н) и направленная вверх перпендикулярно плоскости. При каком наименьшем значении угла $\alpha \in [0^\circ; 180^\circ]$ шарик оторвётся от поверхности, если для этого нужно, чтобы сила F_L была не меньше чем $6 \cdot 10^{-8} \text{ Н}$?

Ответ дайте в градусах.

Ответ:

30

. 30 Статград

Деталью некоторого прибора является квадратная рамка с намотанным на неё проводом, через который пропущен постоянный ток. Рамка помещена в однородное магнитное поле так, что она может вращаться. Момент силы Ампера, стремящейся повернуть рамку (в $\text{Н} \cdot \text{м}$), определяется формулой $M = NIBl^2 \sin \alpha$, где

$I = 10 \text{ А}$ — сила тока в рамке, $B = 6 \cdot 10^{-3} \text{ Т}$ — значение индукции магнитного поля, $l = 0,3 \text{ м}$ — размер рамки, $N = 500$ — число витков провода в рамке, α — острый угол между перпендикуляром к рамке и вектором индукции.

При каком наименьшем значении угла α (в градусах) рамка может начать вращаться, если для этого нужно, чтобы раскручивающий момент M был не меньше $1,35 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

Ответ:

30

. 31

Два тела массой $m = 9$ кг каждое движутся с одинаковой скоростью $v = 6$ м/с под углом 2α друг к другу. Энергия, выделяющаяся при абсолютно неупругом соударении:

$Q = mv^2 \sin^2 \alpha$. Найдите угол 2α !!!, при котором $Q = 81$ Дж.

Ответ в градусах.

Ответ:

60

. 32

Груз массой $m = 0,08$ кг колеблется на пружине. Его скорость меняется по закону $v = v_0 \sin \frac{2\pi t}{T}$, где $T = 12$ с — период, $v_0 = 0,5$ м/с. Кинетическая энергия $E = \frac{mv^2}{2}$. Найдите E через $t = 1$ с после начала колебаний.

Ответ:

0,0025

. 33 Статград

Небольшой мячик бросают под острым углом α к плоской горизонтальной поверхности земли.

Максимальная высота полёта мячика, выраженная в метрах, определяется формулой

$$H = \frac{v_0^2}{4g}(1 - \cos 2\alpha),$$

где $v_0 = 28$ м/с — начальная скорость мячика, а g — ускорение свободного падения (считайте, что $g = 10$ м/с²).

При каком наименьшем значении угла α (в градусах) мячик пролетит над стеной высотой 18,6 м на расстоянии 1 м?

Ответ:

45

. 34 Ященко - НЕТ В ЕГЭ

Датчик сконструирован таким образом, что его антенна ловит радиосигнал, который затем преобразуется в электрический сигнал, изменяющийся со временем по закону $U = U_0 \sin(\omega t + \varphi)$, где t — время в секундах, амплитуда $U_0 = 2$ В, частота $\omega = 120^\circ/\text{с}$, фаза $\varphi = 45^\circ$.

Датчик настроен так, что, если напряжение в нём не ниже чем 1 В, загорается лампочка.

Какую часть времени (в процентах) на протяжении первой секунды после начала работы лампочки будет гореть?

Ответ:

87,5

. 35 Статград - НЕТ В ЕГЭ

Скорость груза: $v(t) = 10 \sin \frac{\pi t}{5}$ (см/с). Какую долю времени первых трёх секунд скорость превышала 5 см/с? Ответ округлите до сотых.

Ответ:

0,72

 Ключ ответов

1 17	2 380	3 756	4 9	5 0,29	6 36
7 12	8 50	9 8000	10 0,18	11 60	12 150
13 350	14 4,5	15 45	16 25	17 3	18 6
19 1,8	20 2,4	21 24	22 10	23 4,5	24 45
25 6	26 8000	27 8	28 60	29 30	30 30
31 60	32 0,0025	33 45	34 87,5	35 0,72	